

华中科技大学 电路测试技术

实验报告

1号本

专 业 电磁场与无线技术

班 号 电磁2001班

学 号 11202013870

学生姓名 时豪

指导教师 张红

电路测试课程组

电气与电子工程学院 华中科技大学

说明

实验报告是实验工作的全面总结，要用简明的形式将实验结果完整、真实地表达出来，报告中的线路图要工程化，记录数据要表格化，绘制波形、曲线要坐标化。

(一) 实验报告应包括下述内容：

- 一 实验目的
- 二 实验原理（实验任务有关的主要理论根据、公式等，回答预习思考题）
- 三 实验任务与线路（含参数）、实验数据（含图表、曲线）和计算过程
- 四 实验结果分析处理（包括结论、分析讨论、回答思考题等）
- 五 实验小结（实验收获体会和建议等）

(二) 实验前预习内容包括：报告页中完成一、二项；在原始记录页中完成实验线路参数及实验数据记录表格等实验设计内容。

(三) 实验时，应按指导教师布置的实际任务及实验具体情况修改实验线路（标定参数），真实地在原始记录页中记录实验原始数据。

(四) 实验结束后，需请指导教师签字。

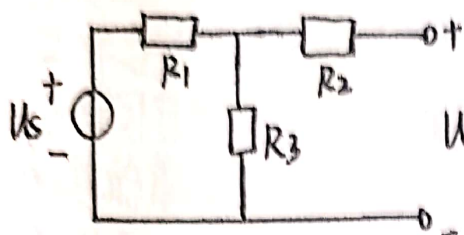
(五) 实验后在实验报告纸的续页上，根据原始记录的实际内容和实验报告的要求，完成实验报告中的三、四、五等项。

(六) 实验结束后的一周内完成实验报告并送交指导教师。

实验名称 线性有源一端口网络等效参数的测定

实验编号 48

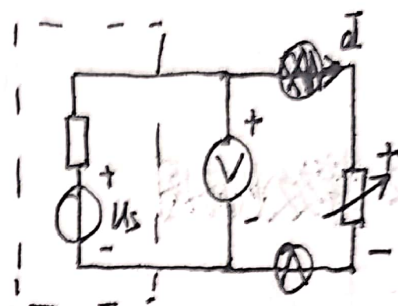
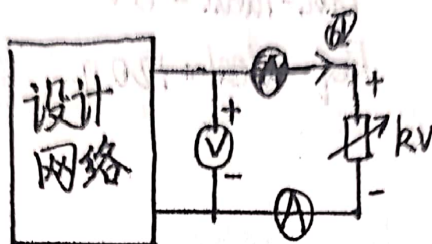
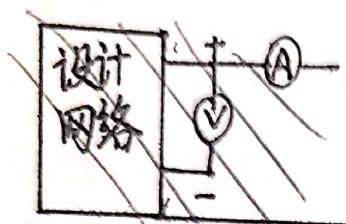
1. 设计电路图



$$U_s = 7V \quad R_1 = R_2 = 51\Omega$$

$$R_3 = 50\Omega$$

2. 实验电路及记录

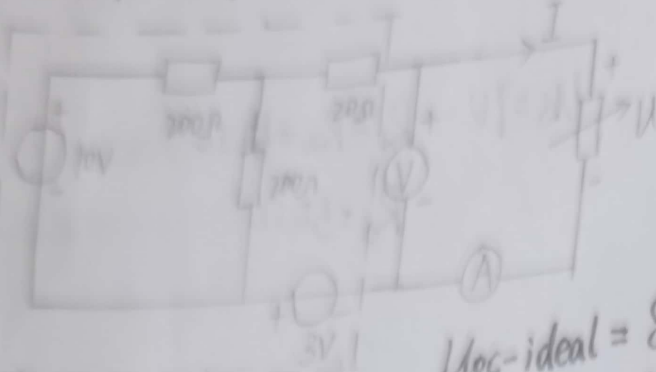


设计网络和等效网络的测试数据记录表

$R_L(\Omega)$		∞	500	400	300	200	100	0
设计网络	$U(V)$	10.00 7.517	6.537	6.264 6.21	5.632 5.308	3.743 4.307	2.755 3.02	
	$I(mA)$	0	10.30 37.02	12.96 36.19	17.54 36.15	27.04 36.87	37.02 36.62	50.0
等效网络	$U(V)$	7.512	5.839	5.363	4.499	2.492	0.020	
	$I(mA)$	0.00	8.33 9.99	10.69 15.29	14.97 19.99	24.90	37.8	

实验者签字 时豪 同组人 蒋中盛 实验日期 9.14 教师签字 16.9.14

1. 设计电路图



$$U_{oc-ideal} = 8V$$

$$R_{eq-ideal} = 120\Omega$$

2. 等效电路图



设计网络和等效网络的数据记录表

$R_L(\Omega)$	0	300	400	500	600	∞	
设计网络	U_V	0	5.713	6.144	6.442	6.657	7.999
	I_{mA}	63.260	18.791	15.271	12.836	10.897	0
等效网络	U_V	0	5.699	6.133	6.432	6.649	8.001
	I_{mA}	64.048	18.724	15.230	12.812	11.053	0

实验者签字 时豪

同组人 蒋中盛

实验日期 9.21

张 9.24

实验名称 线性有源一端口网络等效测试

实验成绩

92

一、实验目的

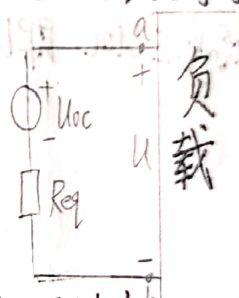
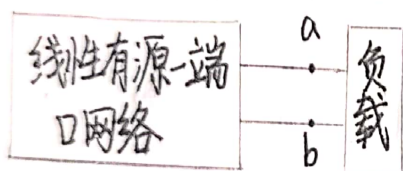
1. 加深对戴维宁定理和诺顿定理的理解
2. 学习线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法
3. 学习自拟实验方案合理设计电路和正确选用元件设备提高分析问题和解决问题的能力

二、实验原理

1. 戴维宁定理和诺顿定理

任何一个线性有源一端口网络, 对外部电路而言, 总可以用一个电压源和电阻串联的有源支路代替电压源的电压等于端口的开路电压 U_{oc} , 其电阻等于原网络中所有独立电源为零时的入端等效电阻 R_{eq} .

任何一个线性有源一端口网络, 对外部电路而言, 总可以用一个电流源和电阻并联的有源支路代替电流源, 电流为原端口的短路电流 I_{sc} , 其电导等于原网络中所有电源为零时的入端等效电导 G_{eq} , 且 $G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}}$.

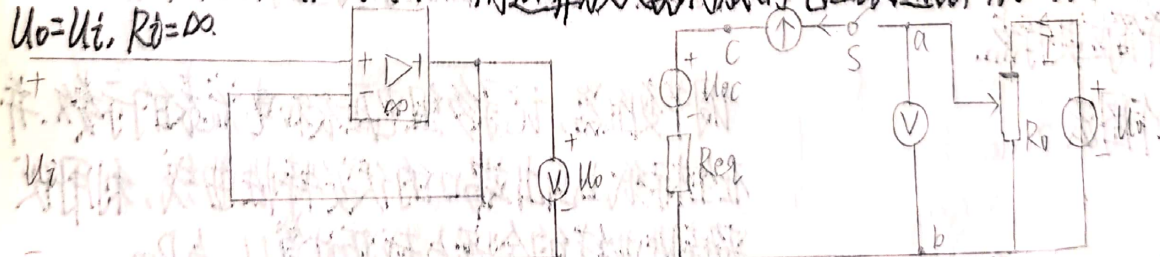


应用戴维宁定理时, 一端口网络必须是线性, 可以包含独立电源或受控电源, 但是与外部电路除直接联系外, 不允许任何耦合或磁耦合

2. 测定线性有源一端口网络等效参数的方法

(1) 测量线性有源一端口网络的开路电压及短路电流

减小仪表内阻影响可以利用运算放大器构成的电压跟随器, 根据跟随器的特性, $U_o = U_i$, $R_i = \infty$.



图中 R_o 为分压器, 调节分压器输出电阻使检流计为零, a 点与 c 点等电位. $U_{ab} = U_{cb}$, 电压表的示数即为开路电压 U_{oc} .

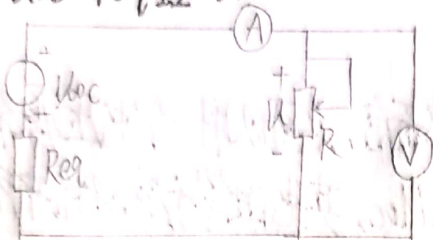
(2) 线性有源一端口网络等效电阻 R_{eq} 的测量方法: 测出有源一端口网络的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} , 则 $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$. 对于不允许将外部电路直接开路或短路的电路不能采用此法.

若被测网络的结构已知, 可先将线性有源一端口网络中的所有电源置零, 采用直流电阻的测量方法测量。

(3) 组合测量法测 U_{oc} , R_{eq} .

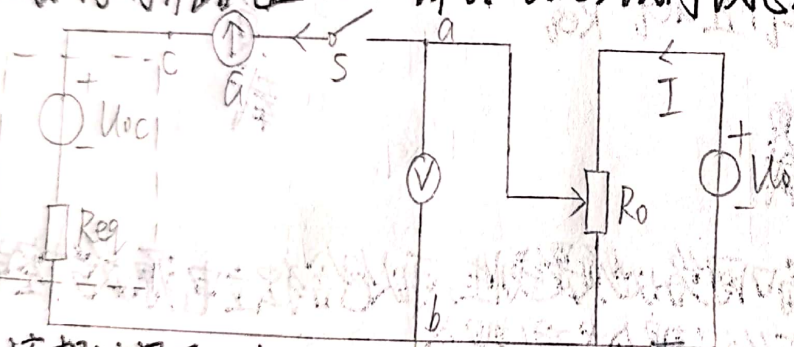
测量线路在被测网络的端口接一可变电阻 R_L 测得 R_L 两端电压 U_1 和流过 R_L 的电流 I_1 后, 改变电阻 R_L 的值测得相应的 U_2, I_2 列方程得:

$$\begin{cases} U_{oc} - R_{eq} I_1 = U_1 \\ U_{oc} - R_{eq} I_2 = U_2 \end{cases} \quad \text{解得 } U_{oc} = \frac{U_1 I_2 - U_2 I_1}{I_2 - I_1} \quad R_{eq} = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$$



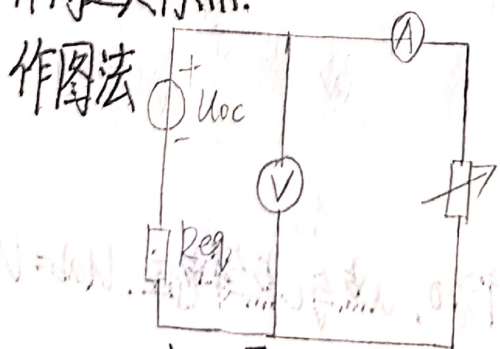
三、预习思考题

(1) 某同学在采用下图所示的线路测量一端口网络的开路电压 U_{oc} 时, 将电压表接在 b, c 间, 他认为调节 R_0 使检流计指零时, 电压表的示值 U 即为不含仪表内阻影响的开路电压 U_{oc} . 即 $U = U_{oc}$. 试问该想法是否正确, 为什么?

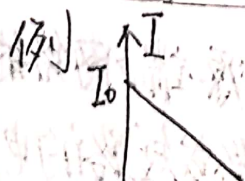


答: 该想法是不正确的, 电压表接于 b, c 间时, 由于电压表内阻可能远小于检流计内阻, 电流会流过电压表使检流计示数为零。

(2) 试设计 1~2 种不同于“实验原理与说明”中介绍的测量等效参数的方法, 并简述其特点。



调节变阻器, 记录多组电压表和电流表的示数, 并在坐标纸上画出端口的伏安特性曲线, 利用伏安特性曲线的斜率与截距计算 U_{oc} 与 R_{eq} .



则 $U_{oc} = U_0, R_{eq} = \frac{U_0}{I_0}$

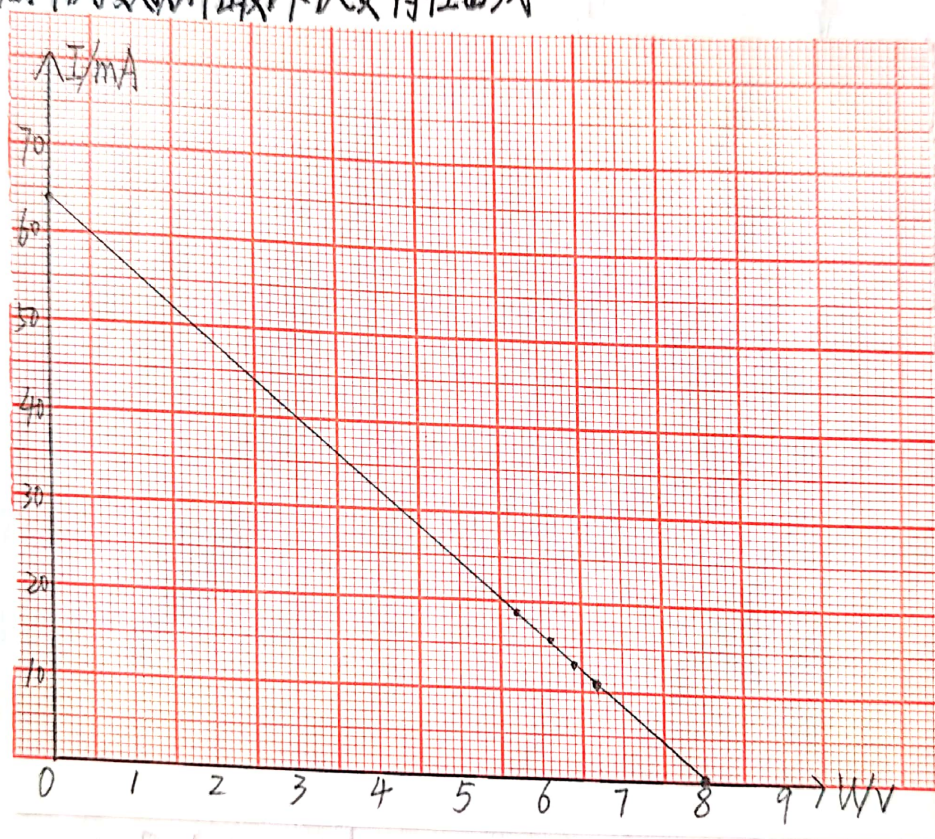
特点: 画图所收集的多个数据点, 可以平均实验中的很多误差使得误差得以减小, 结果较为准确, 但会受电流表的阻影响, 最后需将图修正得到准确的 R_{eq} .

四、实验任务

- (1) 设计一个有源线性二端口网络
- (2) 测出所设计网络的端口伏安特性
- (3) 测出所设计网络的等效参数
- (4) 测出用测量的等效参数组成等效网络的伏安特性

五、数据处理

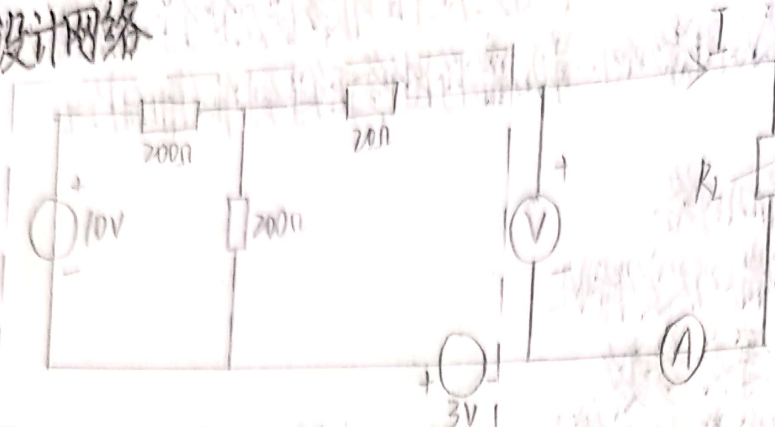
根据所测数据作出如下伏安特性曲线



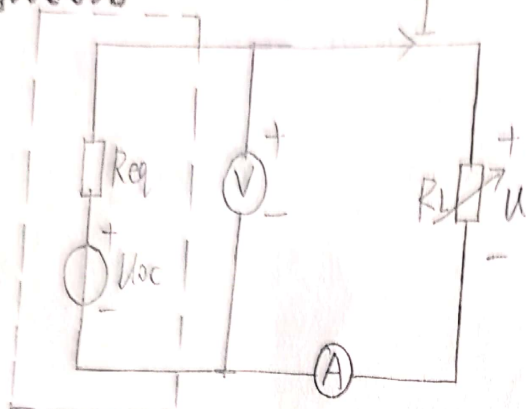
由图可知原网络与等效网络之间差距很小

$R_L(\Omega)$	0	300	400	500	600	∞	
设计	U/V	0	5.713	6.144	6.442	6.657	7.999
网络	I/mA	63.260	18.791	15.271	12.836	10.897	0
等效	U/V	0	5.699	6.133	6.432	6.649	8.001
网络	I/mA	64.048	18.724	15.230	12.812	11.053	0

设计网络



等效网络



由最小二乘法, 设 $y = ax + b$

$$\begin{cases} a = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i y_i - 5 \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5 \bar{x}^2} = 8.054 \text{ V} \\ b = -a \bar{x} + \bar{y} = -0.127 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{oc} = 8.054 \text{ V} \\ R_{eq} = 127 \Omega \end{cases}$$

同理 $\begin{cases} a' = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i y_i - 5 \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5 \bar{x}^2} = 8.019 \text{ V} \\ b' = -a' \bar{x} + \bar{y}' = -0.125 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{oc} = 8.019 \text{ V} \\ R_{eq} = 125 \Omega \end{cases}$$

则设计的端口网络开路电压为 8.054 V, 等效电阻为 127 Ω.

可知其等效网络的各项参数与其差别不大, 等效效果较好

六. 实验结果分析处理

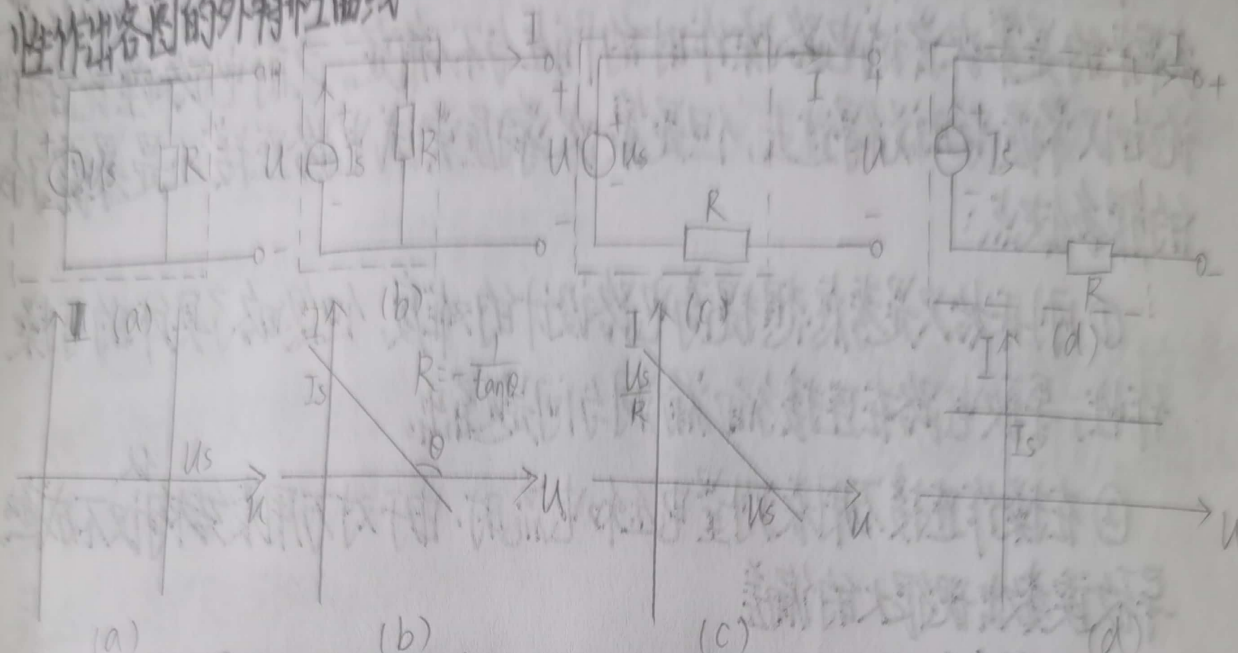
本实验中读数较多, 可能会造成一定的误差

并且电路测量时电压表有分流, 可能使测得电流有误差.

由实验结果知, 等效网络与设计网络的各项参数差别不大, 基本致

七. 思考题

(1) 图(a)(b)(c)(d)各图中R的存在对虚线框所示的电源外特性有何影响? 试定性作出各图的外特性曲线



15. 用伏安法测量电阻值, 若电压表量程为150V, 示值为128.0V, 电流表量程为1A, 示值为0.8, 两表的准确度等级均为0.3级。试求因仪表的基本误差引起的测量最大相对误差。

答: $|Y_u| = \frac{\alpha_u\% \cdot U_m}{U_x} = \frac{0.3\% \times 150}{128.0} = 0.35\%$ $R = \frac{U}{I}$ 则测量最大相对误差为

$|Y_I| = \frac{\alpha_I\% \cdot I_m}{I_x} = \frac{0.3\% \times 1}{0.826} = 0.36\%$ $Y_{max} = \pm(|Y_u| + |Y_I|) = \pm 0.71\%$

17. 什么是有效数字? 规定有效数字有何意义?

答: 有效数字是指在分析工作中实际能够测量到的数字, 包括若干位可靠数字和一位疑数字。规定有效数字便于取得准确的分析结果, 便于正确记录与计算数据。

18. 什么是舍入误差? 它对测量结果有何影响?

答: 舍入误差指在进行具体的数值计算时只能在有限位数中进行, 这会造成一定的误差导致测量结果的正不准确

19. 说明下列数据的有效数字各是几位?

<u>182.1</u>	<u>0.0783</u>	<u>3.60</u>	<u>0.930</u> × 10 ⁻³	<u>2.32</u> × 10 ³
四位	三位	三位	三位	三位

八、实验小结(实验收获体会和建议)

1. 本次实验是我第一次参加电路测试技术实验, 有一定新鲜感的同时, 更带来的是第次尝试电路操作时的陌生与不确定。之前电路理论的理论知识掌握尚且说得过去, 但是第次掌握尝试电路连接还是暴露了我的很多缺点:

① 刚开始只是考虑想提高电路设计的难度, 但忽略了具体的可操作性, 导致电路在连接方面漏洞与问题百出。

② 在操作连接万用表测量电压和电流时, 由于对万用表结构^认不成熟, 导致读数出现很大的偏差。

③ 由于事前没有仔细预习实验, 准备工作并没有做到位, 导致实验操作占用很多时间, 造成很大麻烦。

我觉得以上问题是尤值我反思注意的点, 应引以为戒。

2. 对于实验本身, 加深了我对戴维南定理和诺顿定理的理解。

学习了端口等效网络参数的测量方法。

3. 本次实验锻炼了我的动手操作能力与逻辑思维能力, 学会了如何设计一个符合要求的端口网络。

实验名称

元件特性的示波器测量法

实验编号 48

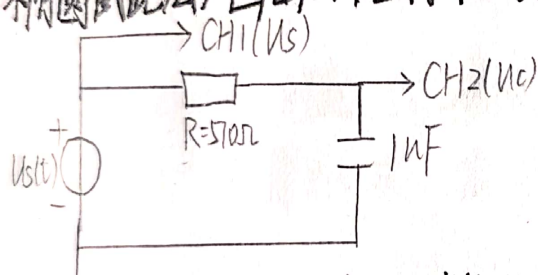
一、实验注意事项

1. 测量中, 信号发生器作为信号源, 示波器作为测量仪器, 它们的公共端必须与电路中的“1”端接在一起
2. 测量中, 应注意 U_s 大小的选择, 保证测出完整的特性曲线, 且不致元件损坏,
3. 电路接线和拆线时要断开信号源

二、设计实验方案

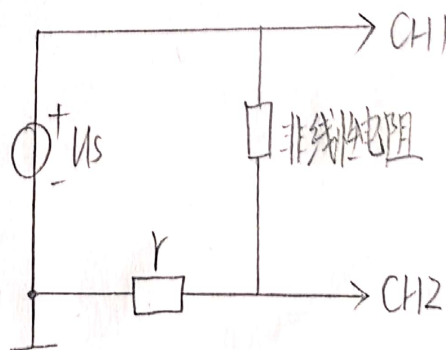
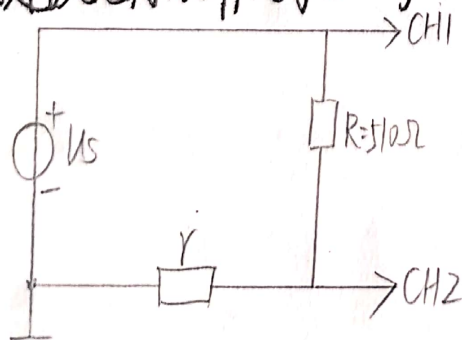
1. 如图所示的 RC 移相电路, 用直接观察法和椭圆截距法测量该电路的移相 (即 U_s 和 U_c 的相位差) 并测量 U_c 的幅值。如果 $U_s(t) = 5\sin 800\pi t$ (V), 写出 U_c 的表达式 (其中 $R = 510\Omega$, $C = 1\mu F$)

- (1) 直接法, 画出 U_s 和 U_c 的波形, 记录数据;
- (2) 椭圆截距法, 画出 XY 坐标下测量的波形。



2. 测量 $R = 510\Omega$ 电阻元件的特性曲线, 画出实验线路图。实验要求 $U_s(t) = 5\sin 1000\pi t$ (V) (建设: 取样电阻: $r = 20\Omega$)

3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线, 画出实验线路图。
(建设电源: U_{spp} 约为 16V, $f = 500\text{Hz}$)



实验者签字

时豪

同组人

蒋中盛

实验日期 2021.10.19

教师签字

10.19

实验名称 元件特性的示波器测量法

实验成绩

一、实验目的

1. 掌握示波器测量电流、电压等基本量的方法
2. 学习用示波器测量两信号相位差的方法
3. 熟悉用示波器测量元件特性的方法

二、实验原理与说明

1. 电压的测量：直接测量法、比较测量法

直接测量法：直接从屏幕上测量出被测信号电压的高度 h ，然后换算为电压值。

$$U_{p-p} = D_y h \quad (h: \text{被测电压峰值高度}, D_y: \text{Y轴灵敏度})$$

注意：(1) 待测为交流电压，耦合方式选交流AC

(2) 待测为直流电压，耦合方式选直流DC

(3) 输入待测信号前，将扫描基线调至电平位置

2. 电流的测量：

示波器无法直接测电流，故其测电流的方法为串入一个“采样电阻”，当电路中有电流时，在 R 的两端得到电压 U_r ， $i = \frac{U_r}{R}$ ，波形相同

3. 相位差的测量

(1) 直接法：分别把两信号从CH1、CH2输入示波器，且均以Y-T方式显示，格数相差 L_1 ，总波长读数为 L_2 ，则相位差为 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{L_2} \times L_1 = \frac{360^\circ}{L_2} \times L_1$

(2) 椭圆截距法：分别将信号输入CH1、CH2，选择XY方式，屏幕出现一椭圆，测出图中 a 、 b 的格数：

$$\Delta\phi = \arcsin \frac{a}{b}$$

4. 二端元件特性的测量

(1) 电阻元件：伏安特性曲线。

将显示设为X-Y，从CH1输入电压信号，从CH2输入电流信号，则显示出水平为电压轴，Y为电流采样电阻

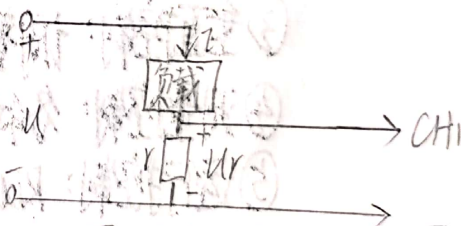


图1 示波器测量电流原理图

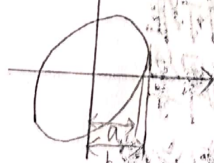


图2 XY方式测量相位

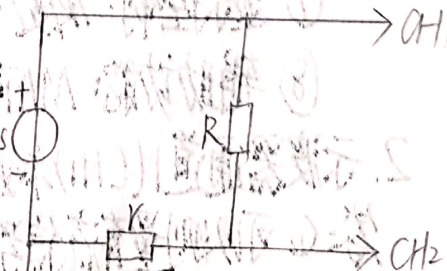


图3 测量电阻伏安特性原理图

(2) 电容元件: 将显示方式选为X-Y, 从CH1和CH2两个通道分别输入电荷和电压信号, 电荷信号的测量需作两次转换。先利用采样电阻获取电流, 再用一个积分器对 $i_c(t)$ 积分, 而积分器的输出, 即对应的电荷量 $q_c(t) = \int_0^t i_c(t) dt$ 。库-伏特性测试原理图如右图。

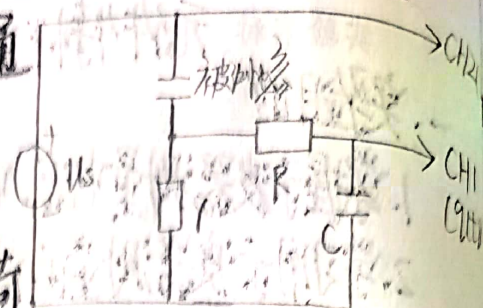
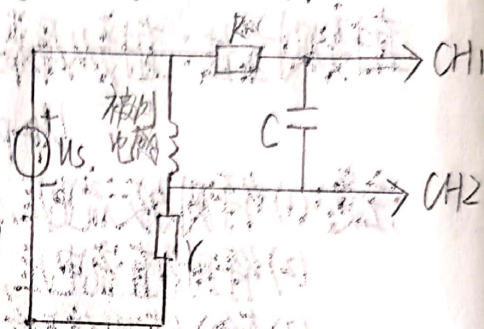


图4: 测量电容库-伏特性原理图

图中 r 为采样电阻, R - C 组成积分电路, 满足 $r \ll j\omega C$ 时, 可以满足 R - C 组成回路可视为断路, CH1输入电荷信号, CH2输入电压信号, U_s 为正弦信号源。

(3) 电感元件: 示波器CH1, CH2分别输入电流和磁通量链, $\psi(t) = \int_0^t i_L(t) dt$, 故将电压输入一积分器则输出为 $\psi(t)$, 韦-安特性测量原路如图



其中 r 为采样电阻, R - C 组成积分电路, 满足 $j\omega C \gg r$, CH1输入磁通量链信号, CH2输入电流信号。

图5: 测量电感韦-安特性原理图

三、预习思考题

1. 示波器前面板上控制钮可分为几类?

答: ① 水平控制: 调整时基刻度, 好的示波器有放大、搜索等功能。

② 触发控制: 设置触发方式、触发电平

③ 垂直控制: 调整幅度刻度、波形上下位置

④ 测量控制: 各种测量类型的选择

⑤ 运行控制: RUN/STOP/SINGLE

⑥ 耦合控制: DC/AC/标准

⑦ 显示控制: 灰度/余辉等

⑧ 辅助功能: MATH/数字等

2. 示波器通道1(CH1)和通道2(CH2)的作用是什么?

答: ① 可以测量直流信号, 交流信号的电压幅度

② 可以测量交流信号的周期, 并以此换算出交流信号的频率

③可以显示交流信号的波形

④可以用两个通道分别进行信号测量

3. 显示器水平和垂直控制钮中的“位置”(position)旋钮的作用是什么?

答: 调节示波器显示图像的位置: 水平旋钮调左右, 垂直旋钮调上下

4. 如何用示波器测量电流? 采样电阻 r 的作用是什么?

答: 在支路中串一个采样电阻, 测出 r 上的电压波形, i 的波形与其相同且 $i = \frac{u}{r}$, r 使电流信号变为电压信号

5. 示波器测量元件的特性曲线的原理是什么? 为什么必须把显示方式设置为 XY ?

答: 用示波器 $CH1$ 输入电压信号, $CH2$ 输入电流信号, 显示的波形就是电阻的特性曲线

测电容时 $CH1$, $CH2$ 分别输入电荷电压信号。电荷信号是积分器对 $i_C(t)$ 的积分, 电感元件特性磁通链, 电流曲线描述, 分别输入电流和磁通链。

用 XY 模式显示 XY 变量间关系, 能展示并刻画元件特性。 $X(t)$, $Y(t)$ 即为元件特性随时间变化, 并非元件间特性关系。

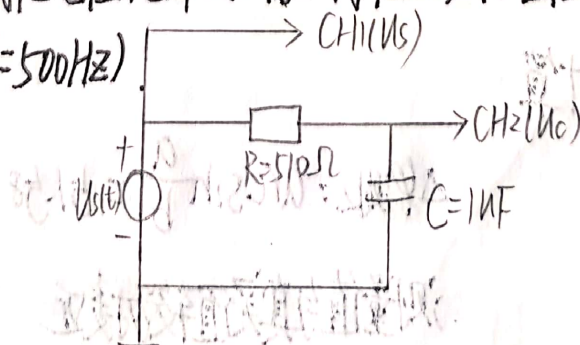
四. 实验任务与方法

1. 如图所示的 RC 移相电路, 用直接观察法和椭圆截距法测量该电路的移相(即 U_C 的相位差)并测量 U_C 的幅值。如果 $u_S(t) = 5\sin 800\pi t (V)$, 写出 u_C 的表达式。

2. 测量 $R = 510\Omega$ 电阻元件的特性曲线, 画出实验线路图。

实验要求 $u_S(t) = 5\sin 4000\pi t (V)$ (建议: 取样电阻 $r = 20\Omega$)

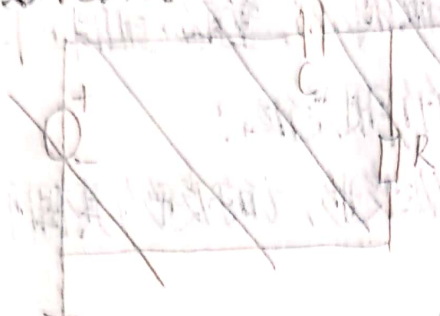
3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线, 画出实验线路图。(建议电源 U_{SP} 约为 $16V$, $f = 500Hz$)



三、预习思考题

1. 如果要利用示波器观察一阶RC电路电阻电压的波形, 应如何接线?

答: 接线电路图如下图所示:



2. 在RC

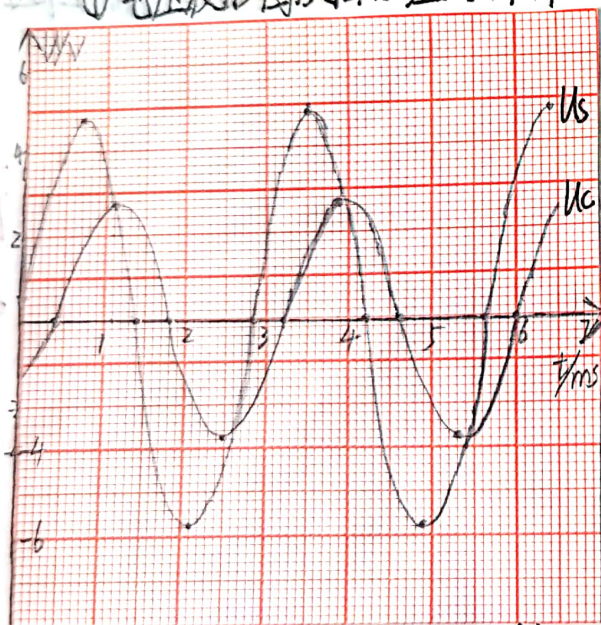
五、数据图象处理

1. RC移相电路

给出移相电路电压波形图和李萨育图形, 求出相位差, 并与计算所得相位差进行比较

进行计算

① 电压波形图及相位差的计算



测量值

$$\Delta\varphi_{\text{测}} = 360^\circ \times \frac{4}{2.8} = 51.42^\circ$$

实际值 令 $U_s = 5\angle 0^\circ$

$$U_C = \frac{j\omega C}{j\omega C + R} \cdot U_s$$

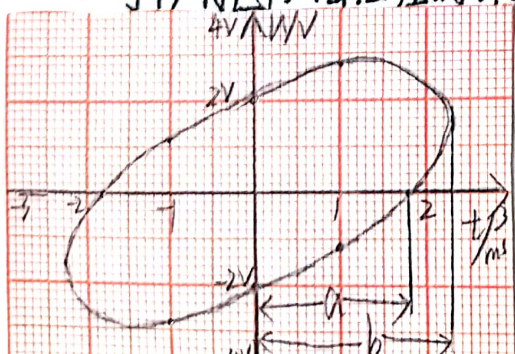
$$U_s = 3.08 \angle -52.04^\circ$$

可解得 $\varphi_{\text{实}} = 52.04^\circ$

综上测量值与真值较为接近

$$E_r = \frac{52.04^\circ - 51.42^\circ}{52.04^\circ} \times 100\% = 1.19\%$$

② 李萨育图及相位差的计算



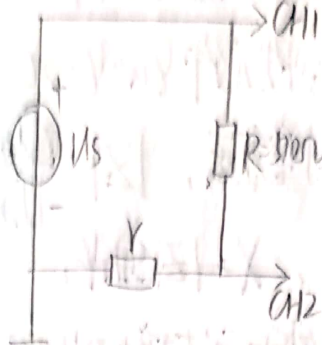
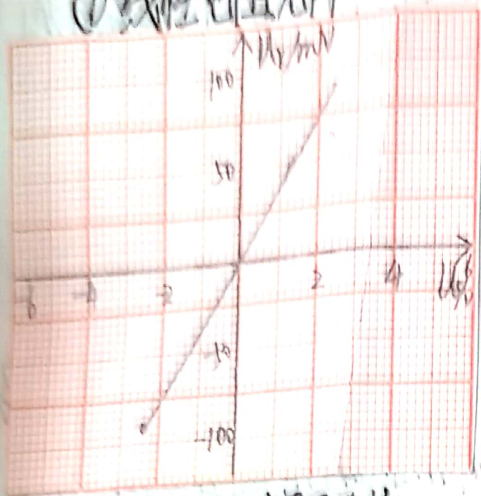
$$\Delta\varphi_{\text{测2}} = \arcsin \frac{a}{b} = 51.58^\circ$$

测量值与真值较为接近

$$E_r = \frac{52.04^\circ - 51.58^\circ}{52.04^\circ} \times 100\% = 1.04\%$$

2 有关元件特性曲线

① 线性电阻元件



$$U_S = 5 \sin(1000\pi t) \text{ (V)}$$

$$R = 20 \Omega$$

由于 $R \gg Y$, $U_S \approx U_R$

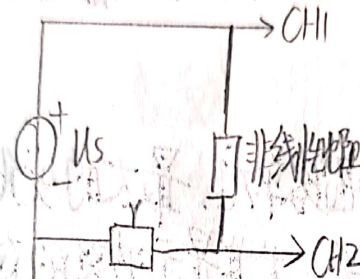
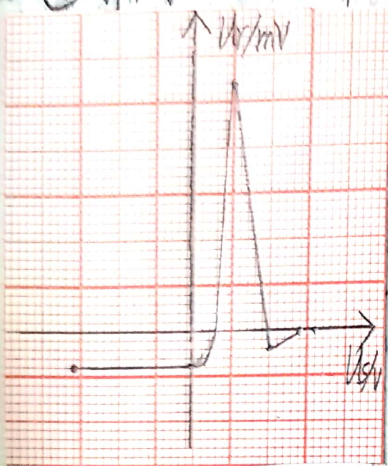
而 $U_R = I \cdot Y$

由实验所得数据及图像知

线性电阻两端电压与流过电流

成正比, 即线性关系 $\frac{\Delta U_R}{\Delta I} \propto \frac{\Delta U_R}{I}$ 为定值。

② 非线性电阻元件



$$U_S = 8 \sin(1000\pi t) \text{ (V)}$$

$$Y = 20 \Omega$$

由①分析, 可将 U_S 视为非线性电阻两端电压, U_R 正比线性于回路电流

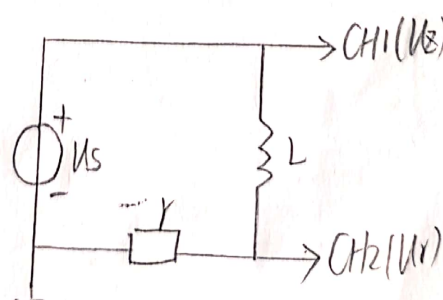
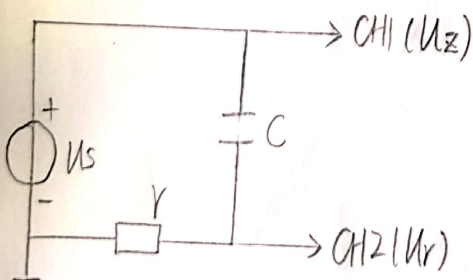
由伏安特性曲线可知:

a. 当电压为负或很小时, 回路由于电阻存在产生恒流效果

b. 随着电压进一步增大, 可将非线性看作线性电阻处理, 部分伏安特性是直线
此时, $\frac{\Delta U_R}{\Delta I} \propto \frac{\Delta U_R}{I}$ 近似为定值

c. 电压进一步增大, 非线性电阻阻值逐渐增大, 之后反向缓慢减小。

3. 设计用示波器和信号源测量电感元件和电容元件在 $f = 600 \text{ Hz}$ 时阻抗的实验电路, 并说明测量方法和测算步骤和过程。



电感电容阻抗测量
电路图如图所示。

· 测量方法: 测量阻抗 $Z = R + jX$, 即需测量阻抗模值 $|Z|$ 和相位差 φ 。
当电感电容阻抗远大于 r 时, 可将 $CH1$ 所测 U_Z 电压视为电感/电容两端

电压; 而 $U = I \cdot Z$, I 即为电感电容上流过电流。
用电压 U 有效值与 I 有效值可求得 $|Z|$ 模值, 用以与 I 相位差可测

得 φ 角, $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ 。当感性元件 $\varphi_u - \varphi_i > 0$, 容性元件 $\varphi_u - \varphi_i < 0$ 。

· 测算步骤: 结合上述测量方法, $|Z| = \frac{|U_{rms}|}{|I_{rms}|}$, $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ 。

$$R = |Z| \cos \varphi, \quad X = |Z| \sin \varphi, \quad Z = R + jX$$

· 测算过程: ① 按照如图所示连接好电路, 将信号发生器与示波器接电路
② 记录示波器波形, 利用峰峰值和峰值测出 U_{rms} , I_{rms} 。
③ 根据电压、电流相位差确定 φ , 可以以电压、电流为基准

六、实验小结

本次实验开始动态电路单元, 最大的变化是电源和测量工具变化, 分别为信号发生器和示波器。尤其是示波器的使用, 特别考验我们的细心、耐心和对电路的理解与掌握。而且电路是否正确连接, 是否正确使用示波器都会对实验效果产生影响。

我认为本次对示波器的接触与使用, 是我锻炼与学习的一大进步。

实验名称 一阶电路的响应

实验编号 48

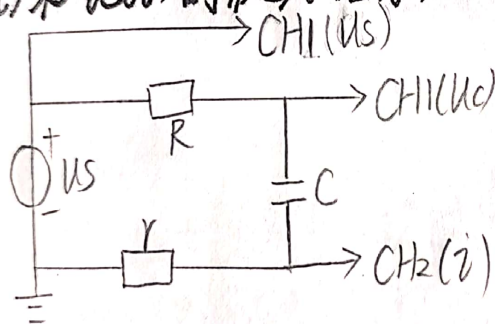
一、实验注意事项

1. 测试用的信号源要调成正方波, 即将方波的0V set 设为5V.
2. 用取样电阻方法测试电流时, 由于取样电阻与电路的总阻抗相比很小, 所以干扰影响很大, 可以通过波形获取方式设置为“平均值”的方法, 去除干扰得到比较稳定的电流波形。
3. 可以利用示波器对波形的数学运算功能对电阻R两端的电位作减法运算测电位差来测试RC串联电路的电流波形(如果电阻R的阻值是已知值的)。

二、实验方案

研究RC电路在正方波 U_S 激励电源作用下的电容电压和电流响应。

实验电路如下图所示, 分别描绘出 $5RC = T/2$, $5RC \ll T/2$ 和 $5RC \gg T/2$ $U_S(t)$, $U_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的波形。(正方波激励电压源的参数: $U_{SP-P} = 10V$, $f = 2000$ $C = 0.1\mu F$)



实验者签字

同组人

实验日期

教师签字

张 10.19

实验名称 一阶电路的响应

实验成绩

一、实验目的

1. 学习用示波器观察一阶电路过渡过程
2. 学习用示波器测量一阶电路时间常数的方法
3. 观察一阶电路阶跃响应和方波激励响应的规律和特点

二、实验原理与说明

1. 一阶电路：可用一阶微分方程描述的电路

对于处于稳定状态的动态电路，当电路结构参数发生变化时，则会出现过渡过程。

2. 零输入、零状态的全响应

$$u_c(t) = u_c(0^-)e^{-\frac{t}{\tau}} + u_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$u_s = 0$ 零输入响应， $u_c(0^+) = 0$ 零状态响应， $u_s \neq 0$ 且 $u_c(0^+) \neq 0$ 时为全响应
全响应也可分解为零输入、零状态响应的叠加，也可看作强制分量与自由分量叠加

3. 阶跃响应

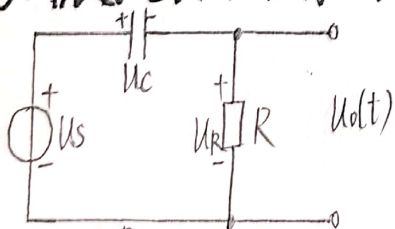
4. 时间常数及其测量

充电曲线：幅值上升到终值63.2%时的时间为一个 τ 。

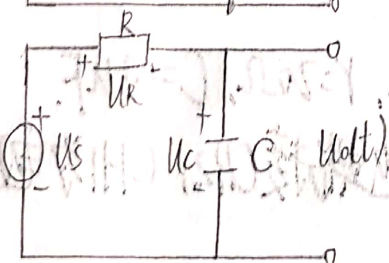
放电曲线：幅值下降到初值36.8%时对应的时间为一个 τ 。

在示波器上把初终值之差在竖直方向上调成5.4格，这样3.4格时对应63.2%，2格时对应36.8%，可读出 τ 值。

5. 微分电路和积分电路



微分电路 $u_o(t) = u_R = iR = RC \frac{du_c}{dt} \approx RC \frac{du_s}{dt}$

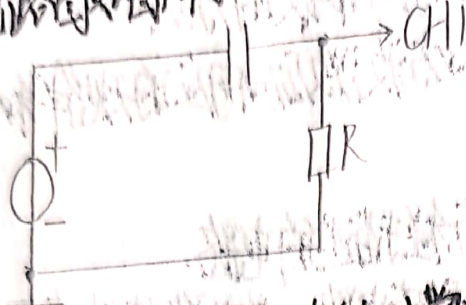


积分电路： $u_o(t) = u_c = \frac{1}{C} \int i_c dt = \frac{1}{RC} \int u_R dt$

三、预习思考题

1. 如果要用于示波器观察一阶RC电路中电阻电压的波形, 应如何接线?

答: 接线电路图如图所示:



2. 在RC串联电路中, 如果电路的时间常数 $\tau = 0.04\text{s}$, 则示波器的水平扫描速度 "s/DIV" 应不小于多少才能看到完整的波形?

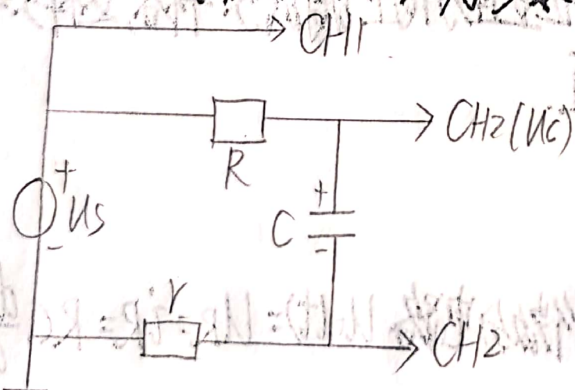
答: 由于 $\tau = RC$ $10RC = T$

$$\therefore T = \frac{1}{10} T \quad T = 0.4\text{s}$$

故水平扫描速度应为 $\frac{0.4}{10} = 40\text{ms/div}$

四、实验任务与方法

研究RC电路在正方波 U_S 激励电源作用下的电容电压和电流响应实验电路如图, 分别描绘出 $5RC = \frac{T}{2}$, $5RC < \frac{T}{2}$, $5RC > \frac{T}{2}$ 下 $U_S(t)$, $U_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的波形。(正方波激励电压源参数: $U_{Sp} = 10\text{V}$, $f = 200\text{Hz}$, $C = 0.1\mu\text{F}$)



实验步骤:

1. 将电路按图连好, 可变电阻阻值取 $R = 5\text{k}\Omega$, $r = 20\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$.

2. 将电源非地端接至示波器CH1, 电容非地端接CH2, CH1为电压源波形, CH2为电容电压波形.

3 将电源信号调至方波, $U_{pp}=12V$, $f=200Hz$

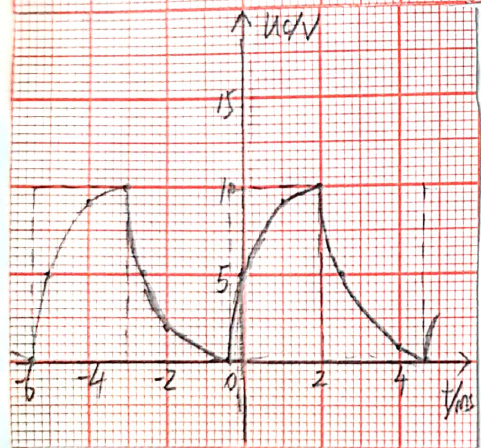
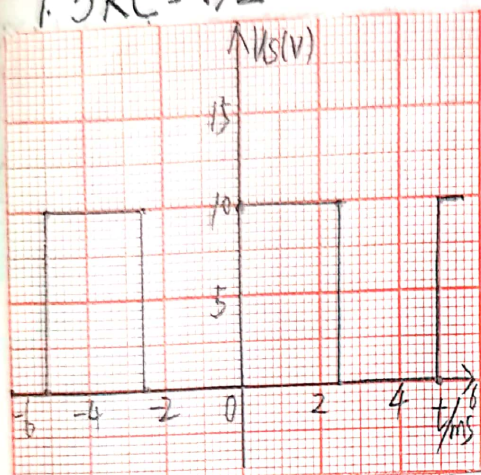
4 调节示波器, 使CH1, CH2同时显示在屏幕上, 绘出波形图

5 将取样电阻非接地端接CH2, CH1为取样电阻电压波形, 除以 r 即得电流波形. 调节示波器, 使CH1, CH2同时出现在屏幕上, 绘制波形图.

6 将可变电阻阻值换为 $R_1=200\Omega$, $R_2=10k\Omega$ 后依次重复上述测量

五. 实验数据处理与分析

1. $5RC = T/2$



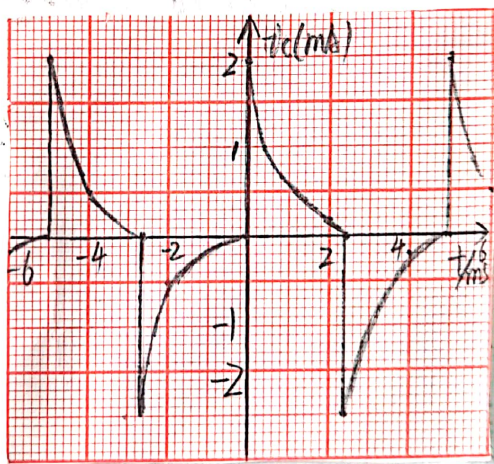
由电路可知, U_s 即为电源电压

U_s 为峰峰值为10V的正方波, 频率 $f=200Hz$

$C=0.1\mu F$, $R=5k\Omega$

在这种情况下 $r=100\Omega$

而时间常数 $\tau=RC$, $5\tau=5RC$ 为到达稳态的时



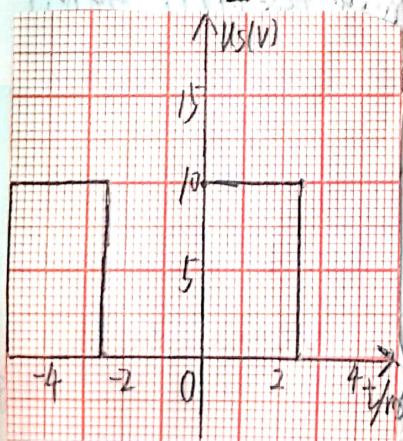
可见在一个周期正方波电路中, 电容恰好能实现一次充放电。

对 i_c , 原量纲为mV.

$1div=100mV$.

$I = \frac{U_r}{r} = \frac{100mV/div}{100\Omega} = 1mA$

2. $5RC \ll \frac{T}{2}$

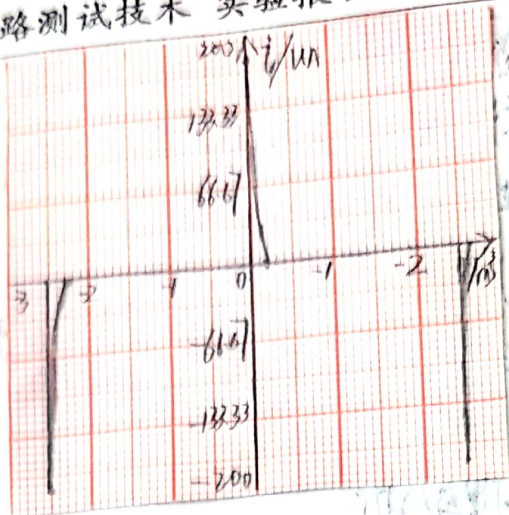
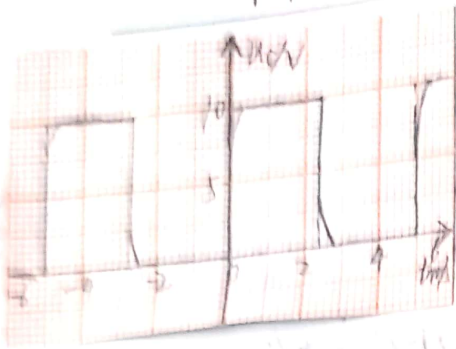


在这种情况下, $R=30k\Omega$, $r=3k\Omega$

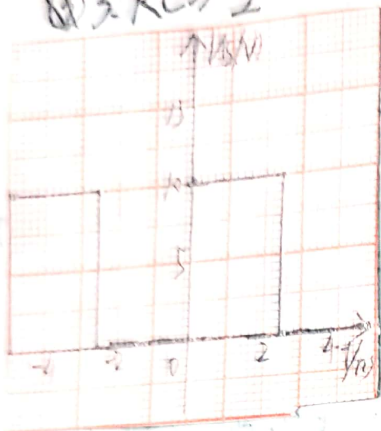
可见当 $\tau \approx 5RC \ll \frac{T}{2}$ 时, 电容充放电极快, 正方波信号未达一个周期, 电容已充放电完毕.

对 i_c , 原量纲为mV, $1div=200mV$

$I = \frac{U_r}{r} = \frac{200mV/div}{3k\Omega} = 66.67\mu A/div$



④ $5RC \gg \frac{T}{2}$



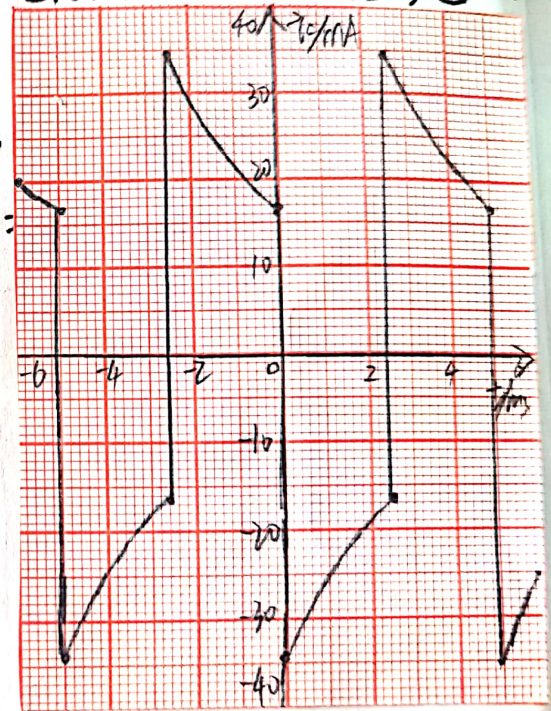
在这种情况下, $R=300\Omega$, $V=20\Omega$
 可见当 $5RC \gg \frac{T}{2}$ 时, 电容充放电较慢, 正方波信号
 达一个周期, 电容充放电仍然没有完成, 继续进入
 周期性变化。

对比, 原量纲为 mV,

$$I = \frac{U_r}{r} = \frac{200\text{mV}}{20\Omega} = 10\text{mA}$$

$$1\text{div} = 200\text{mV}$$

$$I = \frac{U_r}{r} = \frac{200\text{mV}}{20\Omega} = 10\text{mA}$$



六、实验小结

本次实验处理一阶电路的响应, 加深了我对动态电路的认识, 强化了我对示波器的使用。我觉得在做电路实验的过程中, 最重要的是将理论与实验的结合。通过 $5RC = T$ 与 $\frac{T}{2}$ 的不同大小关系电路, 我真正地明白了时间常数 τ 在动态电路的直观应用。

本次实验在锻炼我能力的过程中, 通过电路更能直观看到理论知识的应用。